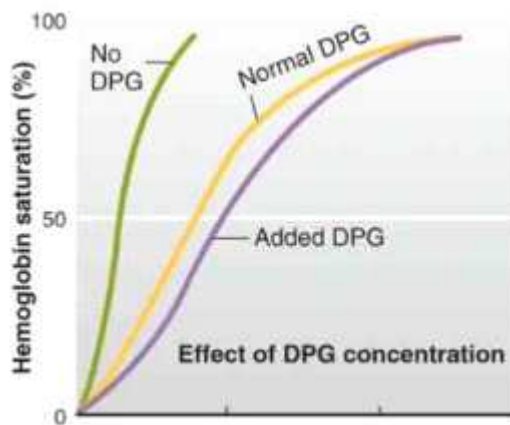


양생 2학기 4주차 써머리

*말초에서는 산소에 대한 포화도가 달라져서 산소의 이동이 일어남

● 헤모글로빈 포화에 미치는 DPG와 온도의 영향

- DPG (헤모글로빈의 산소친화도를 낮춤) : Hb의 혐기적 해당과정에서 생성된 물질로 Hb와 가역적으로 결합, 다른자리 입체성작용으로 산소 친화도 낮아짐 → 조직 근처에서 산소 해리를 도와줌
- 즉, DPG의 농도가 높을수록, 산소친화도 ↓



- (그래프가 오른쪽으로 이동)

- 1) 양성자 농도의 증가
- 2) 이산화탄소 분압의 증가
- 3) 온도의 증가
- 4) DPG농도의 증가
- > 이 EO 산소친화도가 줄어듦

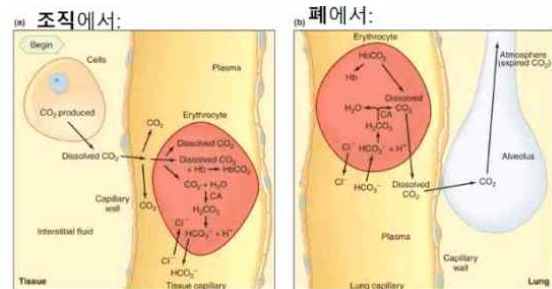
● 혈액에서 이산화탄소의 수송

- 조직에서 생성된 이산화탄소를 폐로 수송함
- > 이산화탄소는 이화작용 중 생성
- > $\text{CO}_2 + \text{Hb} \rightarrow \text{Hb-CO}_2$: 헤모글로빈과 직접 결합 (복합체 형성)
- > $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \xrightarrow{\text{CA}} \text{H}_2\text{CO}_3$ (탄산) → HCO_3^- (중탄산) + H^+
- 혈장에 용해되어 탄산 혹은 중탄산의 형태로 운송
- CA는 탄산무수화 효소로 탄산 형성에 관여, 이 효소 억제제 = 이뇨제로도 사용됨

- CO_2 가 많으면 H^+ 생성됨, H^+ 이 생성되면 pH 감소 → 단백질의 구조가 변형, 효소 활성 등에 영향을 줌
- > 폐를 통해 CO_2 를 제대로 제거를 잘 해야 함

⇒ 양성자는 최종적으로 중탄산과 결합하여 제거된다. (이후 이산화탄소는 체외로 배출)

- 동맥혈 pH : 7.4 > 정맥혈 pH : 7.36
- 모세혈관에서 폐로 : 혈액의 이산화탄소분압 > 폐포의 이산화탄소 분압 ⇒ 폐포로 확산이 이뤄지고, 호기에 의해 체외로 내보냄



#혈액의 pH항상성은 폐와 신장의 협동 작업에 의해 유지됨 (신장은 중탄산을 배출시켜 pH를 높여주는 작용)

* 호흡성 산증

- 저환기나 폐질환에 의해 발생(이산화탄소 배출능력 떨어져서)
- 동맥의 이산화탄소분압 증가와 pH 감소(pH가 지나치게 떨어진 상태를 산증이라 함)

* 호흡성 알칼리증

- 고환기시 동맥의 이산화탄소 분압 감소와 pH증가

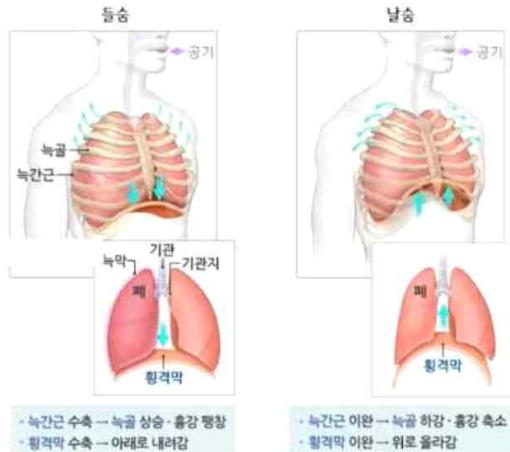
* 헤모글로빈의 3가지 역할 : 산소 수송, 이산화탄소 수송, 양성자 수송

● 호흡조절중추

- 늑간근, 횡격막 : 호흡근(골격근)으로 운동신경의 지배를 받음
- 호흡 : 늑간근과 횡격막에 대한 신경의 주기적 흡기성 근육 자극에 의해 흡기가 일어나고, 흡기성 근육이 이완되어 폐의 탄력성 반동으로 호기가 발생

- 1) 들숨 : 경폐압 증가 → 폐의 부피 증가 → 압력 감소 (즉, 대기압 > 폐포압) → 흡기(들숨)

2) 날숨 : 경폐압 감소 → 폐의 부피 감소 → 압력 증가 (즉, 대기압 < 폐포압) → 호기(날숨)



* 뇌간의 호흡조절 중추

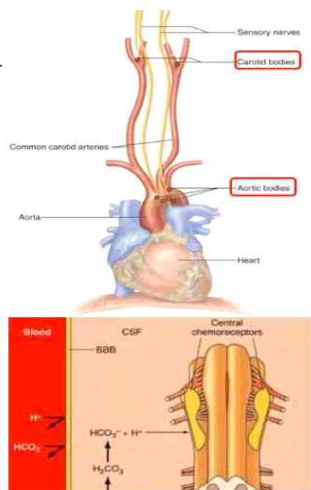
1) 연수 호흡 중추 : 호흡리듬 중추

- 등쪽호흡군(DRG) : 흡기성 운동 뉴런 조절, 흡기 동안에 발화하여 호흡근 수축 → 흡기
 - 배쪽호흡군(VRG) : 호기성 운동 뉴런 조절, 호흡리듬발생기, 중추화학수용기
- 이 두 가지 상호작용으로 호흡율과 호흡심도 조절

2) 뇌교 호흡군 : 호흡조절중추, 지속성 흡기 중추 (뇌교와 연수가 상호작용으로 호흡조절)

→ morphine, barbiturate 또는 alcohol을 과다 사용하면 호흡정지, 심하면 사망까지(위 약물의 과도한 사용은 VRG의 신경세포를 억제하여, 호흡 정지를 일으킬 수 있음)

● 말초 화학수용기 : O_2 , CO_2 , H^+ 같은 화합물 인지 (목동맥소체, 대동맥소체)



- 압력수용기 주변에 위치, 변화 감지하여 신

경을 통해 뇌의 연수로 보내고 연수가 이 정보를 바탕으로 호흡 조절

- 동맥혈의 변화에 반응함 :

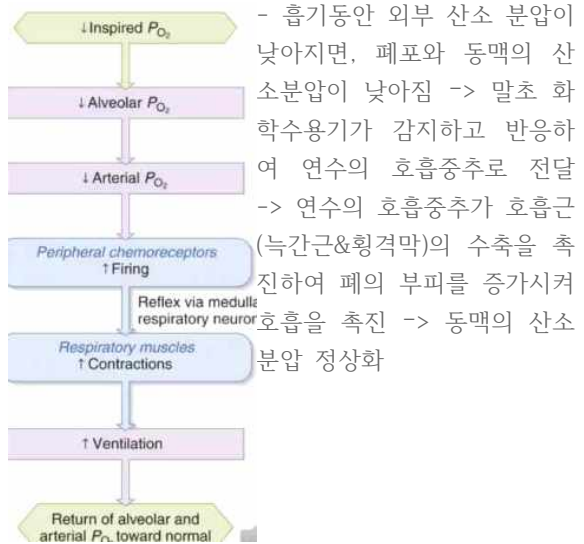
- 1) PO_2 의 상당한 감소 (저산소증)
- 2) H^+ 농도 증가 (대사성 산증)
- 3) PCO_2 증가 (호흡성 산증), (젖산 등 대사 산물)

● 중추 화학수용기

- 연수 호흡중추에는 등쪽호흡군, 배쪽호흡군 있음
- CO_2 는 중추 신경 안쪽 통과 가능, 혈장에서 탄산으로 존재한 후 중탄산과 H^+ 형태로 변화 → 중추화학수용기가 이 H^+ 농도 감지하여 농도가 증가할 때 호흡의 횟수나 깊이를 증가시킴

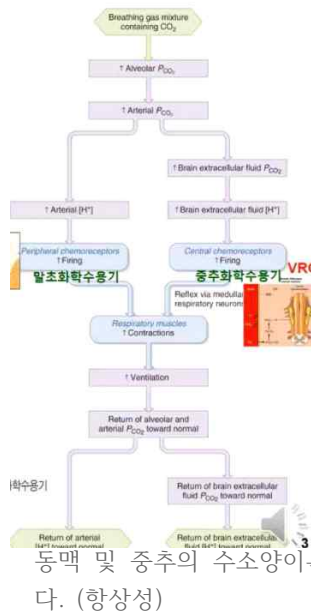
⇒ 근본적으로는 뇌혈관의 이산화탄소 분압을 감지하는 것

산소분압과 호흡



⇒ 즉, 동맥의 산소분압이 낮으면 과호흡 Hyperventilation을 야기

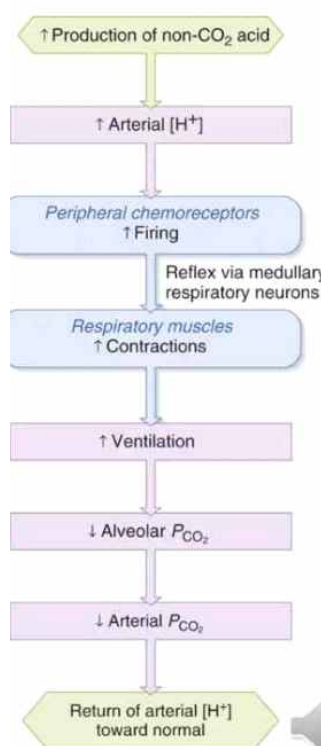
이산화탄소와 호흡



- 외부의 이산화탄소 분압 증가 → 폐포의 이산화탄소분압 증가 → 동맥의 이산화탄소 분압과 수소양이온의 농도가 증가 → 말초 화학수용기가 감지 → 중추 화학수용기 활성화 → 호흡근 수축, 환기 촉진, 호흡이 활성화

- 호흡이 증가하면, 폐포와 동맥의 이산화탄소 분압이 낮아지고, 동맥 및 중추의 수소양이온의 농도 또한 정상화된 다. (항상성)

⇒ 동맥의 이산화탄소분압이 증가하면, 흡기 또한 증가

H⁺농도와 호흡

- 동맥에서의 H⁺의 농도 증가를 말초화학수용기가 감지, 연수에 정보를 전달 → 연수는 호흡근을 수축시켜 환기 및 호흡을 촉진 → 폐포의 이산화탄소 분압 및 동맥의 이산화탄소 분압을 낮추고 동맥의 H⁺농도를 정상화

⇒ H⁺ 농도 증가는 혈장 산성화를 유도(pH ↓), 이는 호흡을 촉진

▶ 산소분압의 감소, 이산화탄소 분압의 증가, 수소 양성자이온 농도의 증가 ⇒ 호흡 & 환기 ↑

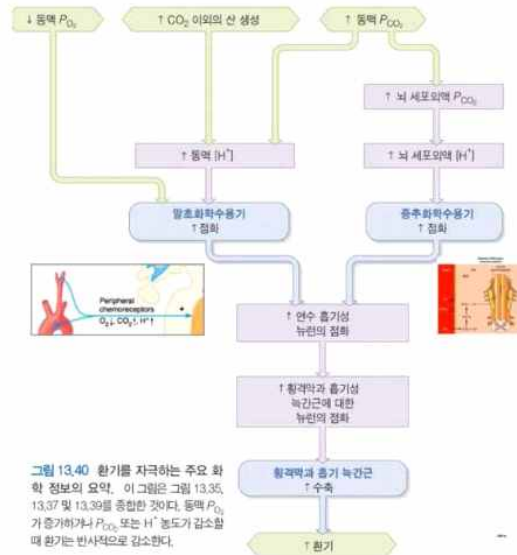


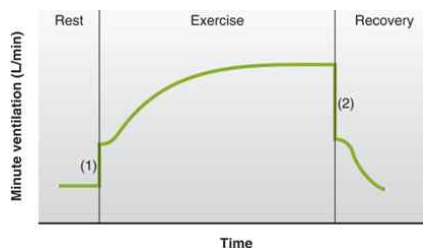
그림 13.40 환기를 자극하는 주요 화학 정보의 요약. 이 그림은 그림 13.35, 13.37 및 13.39를 종합한 것이다. 동맥 P_{O_2} 가 증가하거나 P_{CO_2} 또는 H^+ 농도가 감소할 때 환기는 반사적으로 감소한다.

● 자율신경계의 호흡 조절

	Sympathetic (adrenergic)	Parasympathetic (muscarinic)
Smooth muscles of bronchioles	β_2 : relaxes (major contribution) → diameter 증가로 환기 증가	M_3 : contracts → diameter 감소로 환기 감소
호흡 수	증가	감소
자극	$PCO_2 \uparrow$, pH ↓ 시 교감신경 흥분	$PCO_2 \downarrow$, pH ↑ 시 부교감신경 흥분

- 연수가 교감/부교감신경 조절 → 기관지 평활근 및 호흡근 조절
- 교감신경계는 아드레날린성 수용체인 β_2 에 에피네프린이 반응, 기관지의 평활근 이완 → 환기 증가, 호흡 수 증가
- 부교감신경계는 M3 무스칼린성 수용체에 아세틸콜린이 반응, 기관지의 평활근 수축 → 환기 감소, 호흡 수 감소
- (혈관의 평활근과 반대의 작용을 하는데 이는 수용체가 다르기 때문에 같은 호르몬이지만 작용이 반대가 됨)

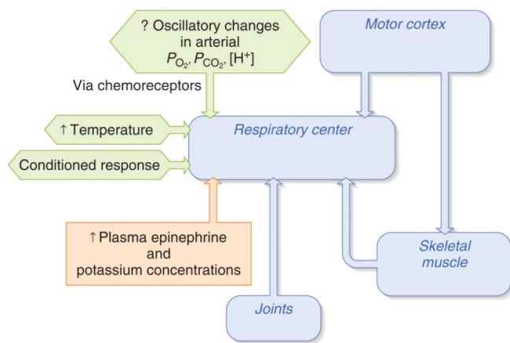
● 운동과 환기(운동 중 환기 양상은 변화함)



- 운동 강도 ↑ → 호흡활성화(호흡수 최대 20배까지 증가)
- 호흡 증가=환기 증가, 산소 공급 늘어나 동맥 산소 분압은 거의 일정히 유지

- 운동시 동맥의 이산화탄소 분압은 감소 (폐포 환기 증가로 폐포내 이산화탄소 분압이 떨어지고 혈액 내 이산화탄소 분압도 떨어짐)
- 운동시 수소 양이온 농도 증가(젖산 농도 증가에 의해)

운동 중 호흡의 조절



- 운동피질(운동 뉴런 활성화), 골격근과 관절(반사, 신경 조절), 산소분압/이산화탄소분압/H⁺농도(화학수용기), 온도/조건 반응/혈장 내 에피네프린 농도 등은 운동 중 호흡을 조절하는데 관여하는 여러 가지 요인 및 중추임

* 저산소증 Hypoxia

- 각 조직에 필요한 만큼의 산소가 공급 안된 상태
 - 1. 빈혈성 저산소증 (RBC가능 결핍이나 비정상 헤모글로빈)
 - 2. 허혈성 저산소증 (순환기능 제대로 이행X-예를 들어 심부전, 순환계 shock 등)
 - 3. 조직독성 저산소증 (각 조직에 산소가 운반되지만 제대로 활용X, Cyanide에 의해 발병하는데 사이토크롬 산화효소를 억제해 전자전달계 망가져 사용 못함)
 - 4. 저산소혈증성 저산소증 (주로 폐의 문제로 호흡, 환기 억제, 동맥 산소분압↓)
- (저산소혈증: 동맥의 산소공급이 적은 상태)

*폐쇄성 수면 무호흡

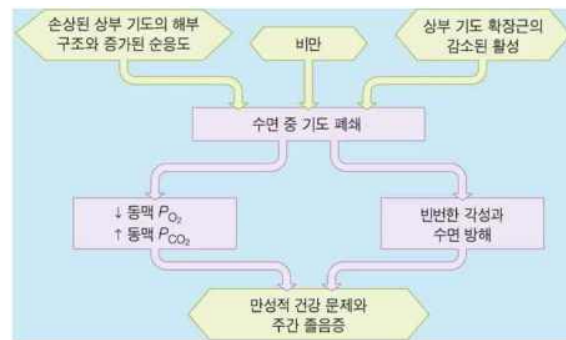


그림 13.45 폐쇄성 수면무호흡의 병리생리학과 일반적인 치료법. (a) 낮 동안 기도가 좁아져 폐쇄되는 정상 수면. (b) 폐쇄성 수면 무호흡증. (c) CPAP을 사용하여 폐쇄된 기도를 열어줍니다. CPAP은 폐쇄성 수면 무호흡증의 치료에 사용됩니다.

- > 심혈관계의 큰 문제를 줄 수 있어서 위험
- > 라이프스타일 바꿔야함.. 체중감량, 잘자고,, 담배끊고,, 술 적당히 마시세요 여러분 ..

Chapter 14. 신장 생리

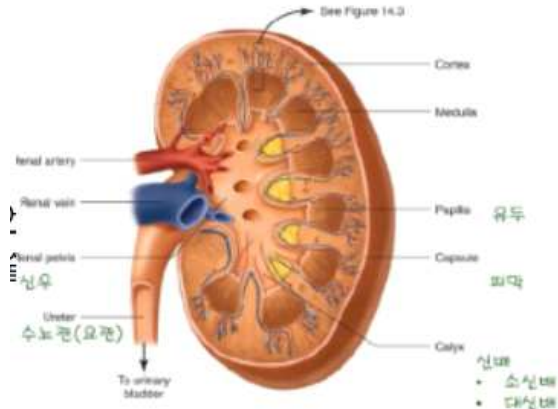
● 신장의 기능

- 물, 이온, pH조절 : pH는 폐랑 협동작용
- 혈액량 조절을 통한 혈압조절 (교재에 없는데 추가해달라 하심)
- 대사 노폐물 조절
- 외해 화합물 제거
- 당신생합성반응 : 단백질이-> 당으로 합성, 보통 간, 근데 신장에서도 일어남
- 내분비기능 : **Erythropoietin**(조혈작용), **Renin**(안지오텐신 호르몬 합성 조절->혈압, 나트륨 농도조절), **1,25-dihydroxy vitamin D**(칼슘조절대사)

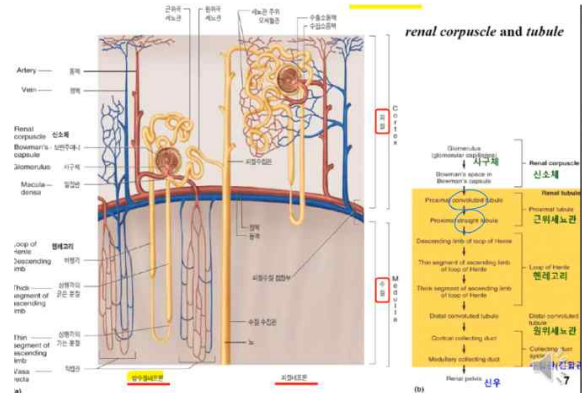
● 비뇨기계 구조

- 두 개 콩팥, 두 개 요관(콩팥-방광), 하나의 방광(배뇨 전 오줌 저장 공간), 하나의 요도(체외로 오줌 내보내는 통로)

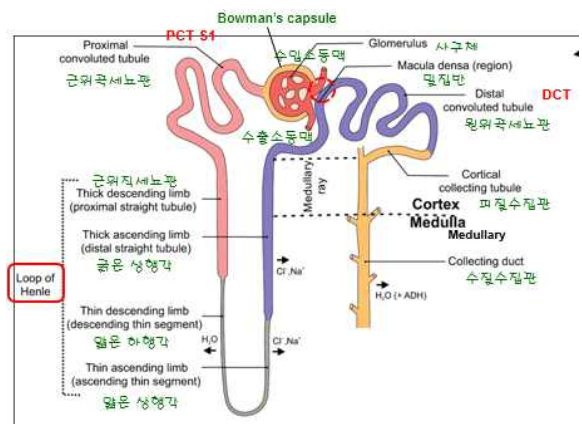
● 콩팥 해부학적 구조



- 피질과 수질
- 오줌 이동 경로 : 네프론-집합관-콩팥피라미드-신유두-소신배-대신배-신우-요관-방광
- * 네프론은 콩팥의 구조/기능적 단위로 한 콩팥에 100만개 이상의 네프론으로 구성, 신소체와 세뇨관으로 구성 (집합관은 네프론에 해당x)

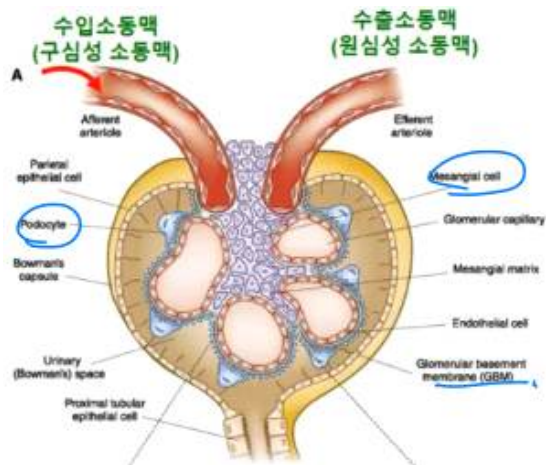


- 신소체는 보통 피질에 있음
- 네프론의 85%는 피질 네프론, 15%는 방수질(수질 주변에 분포) 네프론
- ⇒ 사구체 (→Bowman's capsule) → 근위곡세뇨관 → 근위직세뇨관 → 얇은하행각 → 얇은상행각 → 굵은상행각 → 원위곡세뇨관 → 피질수집관 → 수질수집관 → 신우



● 사구체 : 혈액을 거르는 모세혈관임

- fenestrated창문형 모세혈관 (많은 용질이 녹아있는 용액이 통과)
- 다리세포podocyte : 보먼주머니 내부, 사구체 바깥에 위치, 다리돌기 형성한
- 다리돌기 사이로 여과틈새(filtration slits)가 만들어지고, 이를 통해 여과가 이뤄짐
- 수입소동맥 → 사구체모세관 여과(20%) → 수출소동맥
- Mesangial cell : 혈관사이에 위치하여 혈관 사이세포라 부르며 민무늬근과 유사한 세포로, 사구체의 혈류흐름을 조절(여과 속도 조절)
- 사구체 내강(모세혈관 내강)→내피세포→기저막→여과틈새(Podocyte(족세포)) 순으로 혈액이 여과



- 신소체 = 사구체+보먼주머니
- 여과는 내피세포 → 기저막 → 족세포 순
- 여과된 물질은 세뇨관을 통해 배뇨
- 여과 막(채) : 다리세포가 모세혈관을 둘러싸고 형성
- 여과되지 않는 물질 : 혈구세포, 단백질, 큰 양이온